

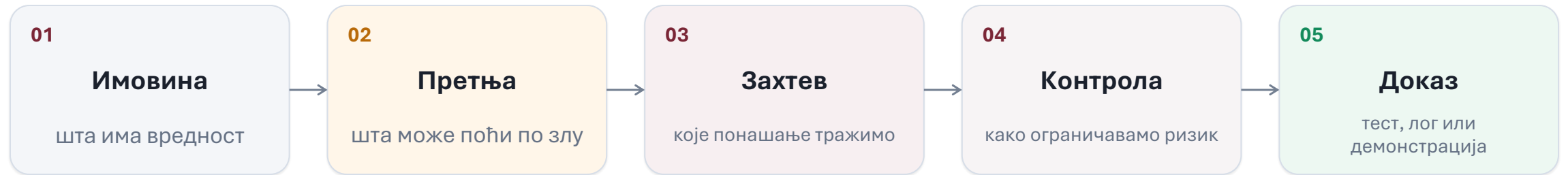


# Основне информације о предмету

Организација наставе, начини полагања и пројектне обавезе

# Безбедносни захтев, контрола и доказ

Анализа полази од имовине и претње, а завршава се провером изабране контроле.



## РАДНИ МОДЕЛ

Исти модел важи за идентитет, приступ подацима, политике, MFA, инциденте и процену ризика.

# Начини полагања

Оба начина завршавају се усменим испитом. Разликују се по обиму пројекта и обавези полагања елиминационог теста.

## РЕДОВАН НАЧИН

**30 + 20 + 40 бодова**

Тимски пројекат: до 30

Елиминациони тест: 20

Усмени испит: до 40

Додатни бодови: до 5 + до 5

## СУПЕР ПРОЈЕКАТ

**60 + 40 бодова**

Практични део дипломског рада: до 60

Елиминациони тест: ослобођен

Усмени испит: до 40

Највише 12 студената по генерацији

За позитивну оцену важе сва три услова

**100**

МАКСИМУМ БОДОВА

**51**

МИНИМУМ ЗА ПРОЛАЗ



СВЕ КОМПОНЕНТЕ

# Структура бодовања

Бодови се сабирају до максимума од 100. Додатни бодови не замењују обавезне компоненте.

| Начин          | Пројекат | Тест      | Додатно | Усмени    | Укупно     |
|----------------|----------|-----------|---------|-----------|------------|
| Редован        | 30       | 20        | до 5    | 40 + до 5 | <b>100</b> |
| Супер пројекат | 60       | ослобођен | до 5    | 40 + до 5 | <b>100</b> |

## УСЛОВ БОДОВАЊА

Коначни збир не може прећи 100 бодова. Позитивна оцена захтева најмање 51 бод и све обавезне компоненте.

## Формирање коначне оцене

Оцена се утврђује на основу укупног броја бодова након испуњења свих обавезних компоненти.

|                                   |                                   |                                   |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>51–60</b><br><b>6</b><br>оцена | <b>61–70</b><br><b>7</b><br>оцена | <b>71–80</b><br><b>8</b><br>оцена | <b>81–90</b><br><b>9</b><br>оцена | <b>91–100</b><br><b>10</b><br>оцена |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

### УСЛОВ ЗА ОЦЕНУ

Прво се испуњавају обавезе изабраног начина полагања. тек затим укупан број бодова одређује оцену.

# Организација пројектног рада

Редован пројекат развија се у систему SCUTUM и наставља рад претходних генерација.

## ТИМ

### 6–10 студената

Јасне одговорности, заједнички Git ток и способност да сваки члан образложи сопствени допринос.

## КВАЛИТЕТ

### Преглед и тестови

Безбедносне и архитектонске одлуке морају бити видљиве у коду, тестовима и трагу промене.

## ОДБРАНА

### Доказ разумевања

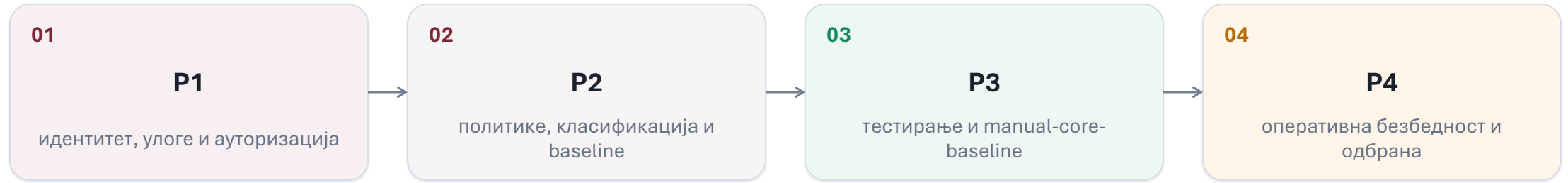
Демонстрација решења није довољна без објашњења механизма, ограничења и индивидуалног рада.

## ВАЖНО

Супер пројекат је практични део дипломског рада, непосредно повезан са информационом безбедношћу. тема и обим се утврђују пре почетка.

# Контролне тачке пројекта

Контролне тачке одржавају се сваке друге рачунарске вежбе и проверавају унапред дефинисан напредак.



## ДО 5 БОДОВА МАЊЕ

ако контролна тачка није испуњена

Испуњена контролна тачка не носи умањење. Циљ је да тим рано уочи кашњење и покаже проверљив напредак.

# Компоненте испита

Одбрана пројекта, елиминациони тест и усмени испит проверавају различите аспекте знања и индивидуалног доприноса.

## ОДБРАНА ПРОЈЕКТА

### Демонстрација + разумевање

Предрок: прва недеља децембра, уз олакшани усмени.

Редовни термин: пред крај зимског семестра.

Проверавају се механизми, тестови и архитектонске одлуке.

## ЕЛИМИНАЦИОНИ ТЕСТ

### 20 бодова

Обавезан у редовном начину.

Питања су отвореног типа.

Два редовна термина и један поправни у летњем семестру.

## УСМЕНИ ИСПИТ

### До 40 бодова

Обавезан у оба начина.

Повезује концепте са пројектом.

Студент образлаже безбедносне и архитектонске одлуке.

# Теме рачунарских вежби

Осам вежби обухвата контролу приступа, оперативну безбедност, процену ризика и проверу ефективности контрола.

01

Идентитет, аутентикација и RBAC

02

Ауторизација над ресурсом и класификација

03

Политике, конфигурација и видљивост

04

Имовина, границе поверења и threat modeling

05

MFA, сесије, сервиси и тајне

06

Детекција, инцидент и рањивости

07

Атрибути, ризик и преглед приступа

08

Корелација, ефективност и учење

**ДОДАТНО**

Agile/Scrum, Git и тимски рад за потребе израде пројекта.

# Обавезе студената и правила безбедног рада

Правила присуства, академског интегритета и контролисаног тестирања примењују се током целог семестра.

## ПРИСУСТВО

### Највише 2 неоправдана изостанка

Са више од два неоправдана изостанка студент губи право на полагање пројекта.

## ИНТЕГРИТЕТ

### 0 бодова за плагијат

Исто важи за преузимање туђег решења и лажно представљање индивидуалног доприноса.

## БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ

### Само сопствени тестни системи

Негативни и злоупотребни сценарији изводе се дефанзивно и искључиво у контролисаном окружењу.

## ЗВАНИЧНИ КАНАЛИ

Организациона обавештења, термини и измене објављују се путем званичних канала предмета.

# Прелазна правила

Раније генерације примењују актуелни режим полагања уз признавање претходно испуњених обавеза.

## СТАТУС СТУДЕНТА

## ОБАВЕЗА

**Нема потпис**

Поново похађа предмет и све обавезе реализује по актуелним правилима.

**Има потпис, без положених предиспитних обавеза**

Предиспитне и испитне обавезе реализује по актуелним правилима.

**Признате предиспитне обавезе, без теста**

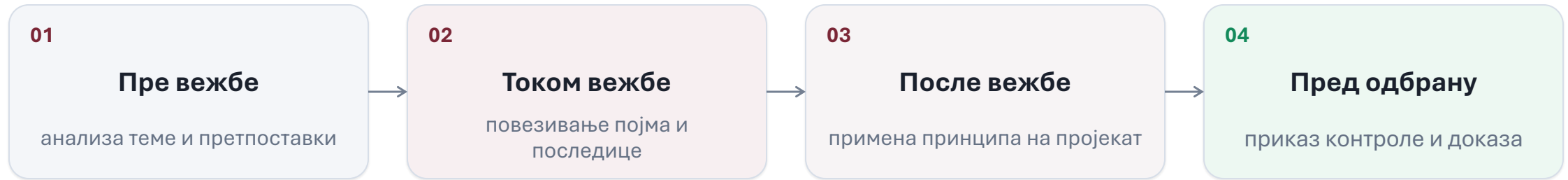
Полаже елиминациони тест по актуелним правилима.

**Признате предиспитне обавезе и тест, без усменог**

Полаже усмени. Бодови са усменог множе се коефицијентом 0,5.

# Рад са практикумом

Практикум служи за разумевање принципа и њихову примену на додељену пројектну целину.



## Добар одговор има четири дела

Проблем који решавамо, изабрана контрола, њено ограничење, тест, ревизиони траг или демонстрација која доказује понашање.

# Исходи предмета

Студент повезује безбедносни проблем са одговарајућом контролом и проверљивим доказом њеног рада.

## АНАЛИЗА

### Имовина и претпоставке

Препознаје шта систем штити, где се мења поверење и која претпоставка може бити погрешна.

## ОДЛУКА

### Правило и контрола

Формулише јасну безбедносну одлуку и примењује је на серверској граници система.

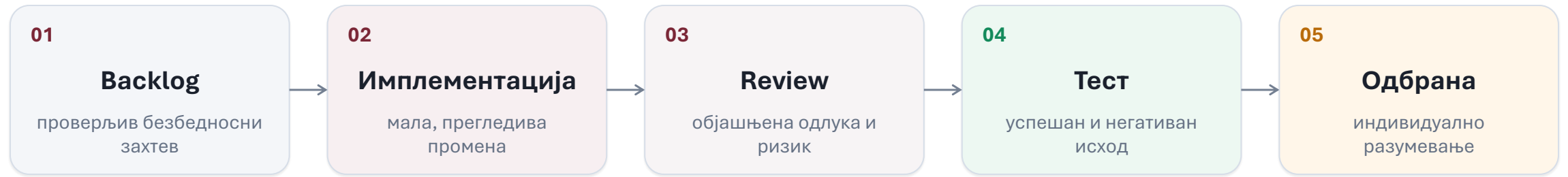
## ДОКАЗ

### Тест и ревизиони траг

Показује и дозвољен и одбијен исход, па уме да објасни ограничење контроле.

# Захтеви редовног пројекта

Тим развија део заједничког система SCUTUM и оставља решење које наредна генерација може да настави.



## ОБАВЕЗНО

Сваки члан мора да покаже сопствени допринос и да објасни зашто је изабрана контрола примерена ризику.

# Супер пројекат

Супер пројекат представља практични део дипломског рада непосредно повезан са информационом безбедношћу.

## ОБИМ

### До 60 бодова

Пројекат замењује редован пројекат и ослобађа студента елиминационог теста.

## КАПАЦИТЕТ

### До 12 студената

Број места је ограничен, па се тема и очекивани резултат договарају пре почетка рада.

## ОДБРАНА

### Усмени је обавезан

Студент повезује дипломски рад са концептима предмета и образлаже безбедносне одлуке.

## Садржај контролних тачака

Свака контролна тачка утврђује конкретан обим имплементације, тестова и доказа који тим представља.

**P1**

**Идентитет, RBAC и одбијен приступ**

После вежби 1–2

**P2**

**Политике, класификација и baseline**

После вежбе 3

**P3**

**Тестови и стабилно ручно језгро**

После вежбе 4

**P4**

**Оперативна безбедност и завршна одбрана**

После вежби 5–8

# Елиминациони тест

Тест проверава основне појмове и градиво предмета кроз самостално формулисане одговоре.

## ФОРМАТ

### 20 бодова

Питања су отвореног типа. Нема понуђених одговора типа а, б, с или d.

## ТЕРМИНИ

### 2 редовна + 1 поправни

Термини су пре предрока, пре редовног термина и у летњем семестру.

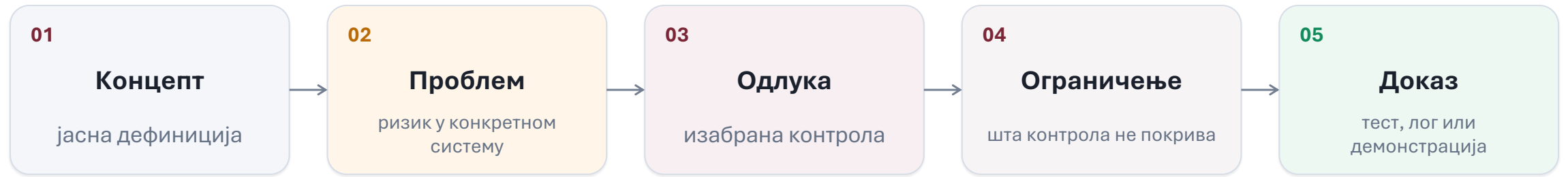
## ПРИПРЕМА

### Одговор својим речима

Питања се не објављују унапред. Практикум служи за систематично разумевање тема.

# Усмени испит

Студент повезује концепте предмета са безбедносним и архитектонским одлукама примењеним на пројекту.



## УСМЕНИ ИСПИТ

**ДО 40 БОДОВА**

Обавезан је у оба начина полагања.

# Канали и материјали

Термини, измене и организациона обавештења важе након објављивања путем званичних канала предмета.

## МАТЕРИЈАЛИ

### Практикум и презентације

Јединствени материјали за рачунарске вежбе доступни су на [ftn-predmeti.vercel.app/#oib](https://ftn-predmeti.vercel.app/#oib).

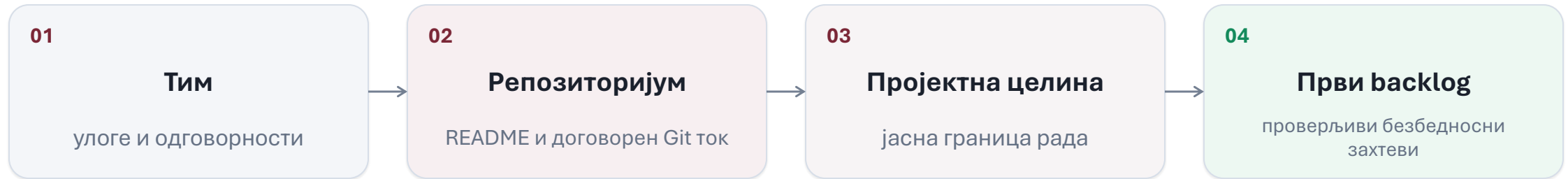
## ОРГАНИЗАЦИЈА

### Званична обавештења

Тачан датум одбране, сатница, термини теста и евентуалне измене објављују се званичним каналима.

# Организација рада на почетку семестра

Тим на почетку семестра дефинише одговорности, репозиторијум, границу пројектне целине и почетни backlog.



## Следећа тема

Идентитет, аутентикација и RBAC: прва серверска одлука о томе ко сме да изврши конкретну радњу.